(iii) AB–யின் சாய்வும், CD–ன் சாய்வும் சமமாக இருப்பதால், அவைகள் இணையாகும். இதேபோல் AD–யின் சாய்வும், BC–யின் சாய்வும் சமம் இல்லை. எனவே, இவை இணை இல்லை.

ஆகையால், நாற்கரம் ABCD ஆனது ஒரு சரிவகம் என அறியலாம்

எடுத்துக்காட்டு 5.14 கீழே கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் (கோடிகளில்) மற்றும் ஆண்டிற்கான வரைபடத்தில் AB என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க. மேலும் 2030 -ம் ஆண்டிற்கான மக்கள் தொகையையும் கணக்கிடுக

தீர்வு $A(2005, 96)$ மற்றும் $B(2015, 100)$ என்பன நேர்க்கோடு AB-யின் புள்ளிகள் ஆகும்.

$$AB \text{ -யின் சாய்வு} = \frac{100-96}{2015-2005} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

2030 யில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி k கோடிகள் என்க.

$C(2030, k)$ என்பது AB-யின் மீதுள்ள புள்ளி எனக் கொள்க

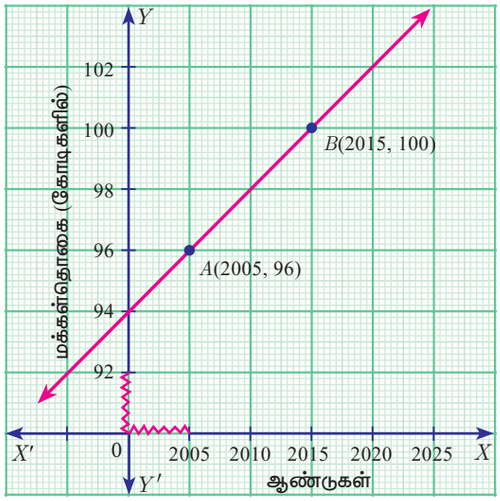
$$AC\text{-யின் சாய்வு} = AB\text{-யின் சாய்வு}$$

$$\frac{k-96}{2030-2005} = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{k-96}{25} = \frac{2}{5}$$

$$k - 96 = 10$$

$$k = 106$$

எனவே, 2030 -யில் மக்கள் தொகை 106 கோடிகள்



படம் 5.24

எடுத்துக்காட்டு 5.15 பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தாமல், $(1, -4)$, $(2, -3)$ மற்றும் $(4, -7)$ என்ற முனைப் புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

தீர்வு $A(1, -4)$, $B(2, -3)$ மற்றும் $C(4, -7)$ ஆகியன முக்கோணத்தின் முனைப் புள்ளிகள் என்க.

$$AB \text{ -யின் சாய்வு} = \frac{-3+4}{2-1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$BC \text{ -யின் சாய்வு} = \frac{-7+3}{4-2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$AC \text{ -யின் சாய்வு} = \frac{-7+4}{4-1} = \frac{-3}{3} = -1$$

AB-யின் சாய்வு $\times$ AC-யின் சாய்வு $= (1)(-1) = -1$

ஆகவே, AB ஆனது AC-க்கு செங்குத்தாகும். $\angle A = 90^\circ$

எனவே, ΔABC ஆனது செங்கோண முக்கோணம் ஆகும்.

சிந்தனைக்களம்

நமது அன்றாட வாழ்வில் சாய்வுகள் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று சூழ்நிலைகளைக் குறிப்பிடுக.

எடுத்துக்காட்டு 5.16 ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டானது, மூன்றாவது பக்கத்திற்கு இணையாகவும் மூன்றாவது பக்கத்தின் பாதியாகவும் இருக்கும் எனத் தொலைவு மற்றும் சாய்வு கருத்தைப் பயன்படுத்தி நிரூபிக்க.

தீர்வு $P(a, b)$ $Q(c, d)$ மற்றும் $R(e, f)$ என்பன ஒரு முக்கோணத்தின் முனைப் புள்ளிகள் என்க.

PQ -யின் மையப்புள்ளி S மற்றும் PR-யின் மையப்புள்ளி T என்க.

எனவே, $S = \left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ மற்றும் $T = \left(\frac{a+e}{2}, \frac{b+f}{2}\right)$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 226 12/26/2024 4:05:20 PM